BÀI TẬP CHƯƠNG 4

1. Áp dụng thuật toán duyệt toàn thể giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 7x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \rightarrow \max, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12 \\ x_j \in \{0,1\}, \quad j = 1,2,3,4 \end{cases}$$

2. Áp dụng thuật toán nhánh cận giải bài toán cái túi dưới đây, chỉ rõ kết quả theo mỗi bước thực hiện của thuật toán?

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 \rightarrow \max, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 4x_4 \leq 12 \\ x_j \in \{0,1\}, \quad j = 1,2,3,4 \end{cases}$$

3. Áp dụng thuật toán nhánh cận, giải bài toán người du lịch với ma trận chi phí như sau:

0	31	25	23	10	27
16	**0**	2	7	12	12
3	3	**0**	25	54	5
15	2	33	**0**	50	40
16	15	32	3	**0**	23
8	20	13	28	21	**0**